எடுத்துக்காட்டு 6.9

ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (p.d.f)

$f(x)=5x^4, 0\le x\le 1$ எனில்,

(i) $P[X\le a_1]=P[X>a_1]$ மற்றும்

(ii) $P[X>a_2]=0.05$ என்பவற்றைக் கொண்டு a_1 மற்றும் a_2 ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு :

(i) $P[X\le a_1]=P[X>a_1]$ இதிலிருந்து,

$$P[X\le a_1]=\frac{1}{2}$$

$$\int_0^{a_1} f(x)dx=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^{a_1} 5x^4dx=\frac{1}{2}$$

$$5\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^{a_1}=\frac{1}{2}$$

$$a_1=(0.5)^{\frac{1}{5}}$$

(ii) $$P[X>a_2]=0.05$$

$$\int_{a_2}^{1} f(x)dx=0.05$$

$$\int_{a_2}^{1} 5x^4dx=0.05$$

$$5\left[\frac{x^5}{5}\right]_{a_2}^{1}=0.05$$

$$a_2=[0.95]^{\frac{1}{5}}$$

தொடர்ச்சியான பரவல் சார்பு (Continuous distribution function)

வரையறை 6.7

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$ எனில், சார்பு $F_X(x)$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$F_X(x)=P[X\le x]=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt, -\infty<x<\infty$$

இது தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X– இன் பரவல் சார்பு அல்லது (சில நேரங்கள்) திரள் பரவல் சார்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

திரள் பரவல் சார்பின் பண்புகள் (Properties of cumulative distribution function)

சார்பு $F_X(x)$ அல்லது சுருக்கமாக $F(x)$ ஆனது பின்வரும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

(i) $0\le F(x)\le 1, -\infty<x<\infty$

(ii) $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty} F(x)=0$ மற்றும்

$F(+\infty)=\lim_{x\to\infty} F(x)=1.$

(iii) $F(\cdot)$ என்பது ஓரியல்புத் தன்மைக் கொண்ட குறையாச் சார்பு.

அதாவது $a<b$ –க்கு $F(a)\le F(b)$

(iv) $F(\cdot)$ என்பது வலப்புறத்திலிருந்து தொடர்ச்சியானது, அதாவது $\lim_{h\to 0} F(x+h)=F(x).$

(v) $F'(x)=\frac{d}{dx}F(x)=f(x)\ge 0$

(vi) $F'(x)=\frac{d}{dx}F(x)=f(x)\Rightarrow dF(x)=f(x)dx$

$dF(x)$ என்பது X–இன் நிகழ்தகவு வகையீடு என அறியப்படுகிறது.

(vii) $$P(a\le x\le b)=\int_a^b f(x)dx=\int_{-\infty}^{b} f(x)dx-\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$$

$$=P(X\le b)-P(X\le a)$$

$$=F(b)-F(a)$$

எடுத்துக்காட்டு 6.10

ஒரு வானொலிக் குழாயின் ஆயுட்காலமானது (மணி நேரங்களில்) பின்வரும் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பை கொண்டிருக்கிறது

$$f(x)=\begin{cases}\frac{100}{x^2}, & x\ge 100\\ 0, & x<100\end{cases}$$

எனில், அதன் பரவல் சார்பை காண்க.

தீர்வு:

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$=\int_{100}^{x}\frac{100}{t^2}dt, x\ge 100$$

$$=\left[\frac{100}{-t}\right]_{100}^{x}, x\ge 100$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 136 3/5/2020 12:15:01 PM